

## E2 – Modelo Lógico

### Justificativa dos Relacionamentos Mapeados

#### Relacionamento ALUNO e PLANO (1:N)

O relacionamento entre ALUNO e PLANO foi mapeado como 1:N. Essa modelagem considera que um aluno pode contratar diferentes planos ao longo do tempo, enquanto cada registro de plano associado pertence a apenas um aluno. A implementação foi realizada por meio da chave estrangeira **id\_aluno** na tabela PLANO.

#### Relacionamento ALUNO e PAGAMENTO (1:N)

O relacionamento entre ALUNO e PAGAMENTO foi modelado como um relacionamento do tipo 1:N, pois um mesmo aluno pode realizar diversos pagamentos ao longo do tempo, enquanto cada pagamento está associado a apenas um aluno. A implementação foi realizada por meio da chave estrangeira **id\_aluno** na tabela PAGAMENTO, preservando a integridade referencial e permitindo o histórico financeiro dos alunos.

#### Relacionamento INSTRUTOR e TREINO (1:N)

O relacionamento entre INSTRUTOR e TREINO foi implementado como 1:N através da chave estrangeira **id\_instrutor** na tabela TREINO. Essa decisão representa a regra de negócio em que um instrutor pode elaborar diversos treinos, enquanto cada treino é desenvolvido por apenas um instrutor.

#### Relacionamento ALUNO e TREINO (1:N)

O relacionamento entre ALUNO e TREINO foi modelado como 1:N, permitindo que um aluno possua diferentes treinos durante sua permanência na academia. Cada treino está associado a apenas um aluno, sendo a implementação realizada por meio da chave estrangeira **id\_aluno** na tabela TREINO.

#### Relacionamento INSTRUTOR e AULA\_COLETIVA (1:N)

O relacionamento entre INSTRUTOR e AULA\_COLETIVA foi modelado como 1:N, sendo implementado pela chave estrangeira **id\_instrutor** na tabela AULA\_COLETIVA. Essa estrutura representa que um instrutor pode ministrar várias aulas coletivas, enquanto cada aula coletiva possui apenas um instrutor responsável.

#### Relacionamento ALUNO e FREQUENCIA (1:N)

O relacionamento entre ALUNO e FREQUENCIA foi modelado como 1:N através da chave estrangeira **id\_aluno** na tabela FREQUENCIA. Essa modelagem permite registrar diversas entradas e saídas de um mesmo aluno ao longo do tempo, possibilitando o controle de frequência e utilização da academia.

#### Relacionamento ALUNO e AULA\_COLETIVA (N:N)

O relacionamento entre ALUNO e AULA\_COLETIVA foi identificado como N:N, pois um aluno pode participar de várias aulas coletivas e cada aula coletiva pode possuir diversos alunos. Para representar esse relacionamento foi criada a tabela associativa PARTICIPA, contendo as chaves estrangeiras **id\_aluno** e **id\_aula**, além dos atributos **presenca** e **data\_participacao**, que pertencem à associação entre as entidades.

### **Relacionamento TREINO e EQUIPAMENTO (N:N)**

O relacionamento entre TREINO e EQUIPAMENTO foi identificado como N:N, pois um treino pode utilizar diversos equipamentos e um mesmo equipamento pode fazer parte de vários treinos. Para representar essa associação foi criada a tabela UTILIZA, contendo as chaves estrangeiras **id\_treino** e **id\_equipamento**, além dos atributos **series** e **repeticoes**, responsáveis por armazenar informações específicas da utilização do equipamento em determinado treino.

### **Observação sobre a entidade FREQUENCIA**

A entidade FREQUENCIA depende da existência de um aluno para que seus registros possuam significado dentro do sistema. Embora conceitualmente represente uma ocorrência vinculada a um aluno, sua implementação no modelo lógico foi realizada como uma entidade regular, utilizando a chave primária **id\_frequencia** e a chave estrangeira **id\_aluno** para garantir a integridade referencial.